الآلة الحاسبة والصيغة العلمية

الدرس 2-5
صفحات الكتاب 60–61

💡 **فكرة الدرس:** تتيح **الآلة الحاسبة العلمية** إدخال الأعداد بالصيغة العلمية عبر مفتاح ×١٠ˣ أو EXP أو EE، وتعرض النواتج الكبيرة جدًّا أو الصغيرة جدًّا بالصيغة العلمية، وعلينا تفسير ما يظهر على الشاشة وكتابته بالطريقة الصحيحة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أدخل أعدادًا بالصيغة العلمية في الآلة الحاسبة
- أفسّر نواتج الآلة الحاسبة بالصيغة العلمية
- أحوّل الناتج إلى الصورة الاعتيادية عند الطلب

📖 مفردات الدرس

الآلة الحاسبة العلمية	الصيغة العلمية	الشاشة
Scientific calculator	Standard form	Display

مفاتيح الصيغة العلمية

- المفتاح ×١٠ˣ أو EXP أو EE حسب نوع الآلة.
- هذه المفاتيح تعمل مثل مفاتيح الأسس، ويمكنك اتباع الخطوات نفسها.
- عند استخدام المفتاح **لا تُدخل** الجزء «× ١٠»؛ الآلة تضيفه تلقائيًّا.
- للأس السالب استخدم مفتاح الإشارة (−) قبل الأس.

إدخال الأعداد

تفسير ما تعرضه الآلة

- قد تعرض الآلة الناتج على خط واحد: ٥,٩٨E-٠٦ ويعني ٥,٩٨ × ١٠^(−٦)
- أو على خطين: الناتج ٢,٥٦E٢٤ يعني ٢,٥٦ × ١٠^٢٤
- تختلف الآلات في طريقة العرض، فتعرّف على آلتك.

كتابة الإجابة

- إذا طُلبت الإجابة بالصيغة العلمية فاكتبها: أ × ١٠ⁿ (لا تنسخ E من الشاشة).
- إذا طُلبت بالصورة الاعتيادية فطبّق قوانين تحريك الفاصلة.
- قرّب الناتج إلى العدد المطلوب من الأرقام المعنوية.

قواعد مهمة

- على الشاشة تعني «× ١٠ EXP أو E مرفوعًا إلى»
- ٥,٩٨ × ١٠^(−٦) = ٥,٩٨E-٠٦
- لا تكتب الإجابة النهائية بالرمز E

✏️ أمثلة محلولة

احسب (٢,٣ × ١٠^٥) + (٤,٣ × ١٠^٦)

١. أدخل: ٢,٣ EXP ٥ + ٤,٣ EXP ٦ =

٢. الشاشة: ٤,٥٣E٠٦

الحل: ٤,٥٣ × ١٠^٦

تبلغ سرعة الضوء ٣ × ١٠^٥ كم/ث. ما المسافة في ٦٠ ثانية؟

١. ٣ × ١٠^٥ × ٦٠ = ١٨ × ١٠^٦

الحل: ١,٨ × ١٠^٧ كم

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة الإجابة كما تظهر على الشاشة ٢,٥٦E٢٤.
- إدخال × ١٠ ثم ضغط مفتاح EXP فيتضاعف العدد ١٠ مرات.
- نسيان مفتاح (−) للأس السالب.

✅ أختبر نفسي

١. ماذا يعني ٧,٢E-٠٤؟

٢. ٤,١ × ١٠^٣ بالصورة الاعتيادية

الإجابات: (1) ٧,٢ × ١٠^(−٤) ، (2) ٤١٠٠